

Διπλωματική εργασία – Γεώργιος Νιδριώτης 9^ο εξάμηνο

Προεραϊτικό θέμα Αεροελαστικότητας

Προσομοίωση γύρου αγωνιστικού οχήματος με
ενσωματωμένο θερμοδυναμικό μοντέλο ελαστικών



Γεώργιος Νιδριώτης - mc18054
25 Αυγούστου 2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή - σκοπός	1
2	Θεωρία ελαστικών	2
2.1	Βασική θεωρία ελαστικού	2
2.1.1	Ανάπτυξη δυνάμεων στο ελαστικό	2
2.1.2	Επίδραση θερμοκρασίας	5
2.2	Μηχανισμοί παραγωγής θερμότητας	6
2.3	Μηχανισμοί απαγωγής θερμότητας	6
2.3.1	Τριβολογική φθορά (Abrasion)	7
2.3.2	Κόκκοι (Graining)	8
2.3.3	Φουσκάλες (Blistering)	8
2.3.4	Συνδυασμένο μοντέλο φθοράς	8
3	Μαθηματική & θερμοδυναμική μοντέλοποίηση ελαστικών	9
3.1	Συνδυαστικό μοντέλο πρόσφυσης	9
3.1.1	Μεγέθη ολίσθησης	9
3.1.2	Μοντέλο Pacejka – Combined Slip	9
4	ΕΔΩ ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ	10
4.1	Θερμικό μοντέλο ελαστικού	10
4.1.1	Παράμετροι μοντέλου	11
4.1.2	Εξίσωση κατάστασης	11
4.1.3	Μετατροπή σε χωρική ανεξάρτητη μεταβλητή	11
4.1.4	Αριθμητική ολοκλήρωση RK4	11
4.1.5	Αρχικές συνθήκες και περιορισμοί	11
4.2	Μοντελοποίηση φθοράς	12
4.3	Ενσωμάτωση φθοράς και θερμοκρασίας στο μοντέλο ελαστικού	12
5	Μοντέλο Οχήματος	12
5.1	Συστήματα συντεταγμένων	12
5.2	Κατανομή κατακόρυφων φορτίων – Μεταφορά φορτίου	13
5.3	Επίλυση κατάστασης οχήματος	13
6	Ενσωμάτωση μοντέλου ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου	14
6.1	Προσέγγιση μεγεθών ολίσθησης απο χρονοσειρά οχήματος	14
6.1.1	Κινηματική προεπεξεργασία	14
6.1.2	Επίλυση 2-DOF	14
6.2	Προσδιορισμός παραμέτρων μοντέλου απο πειραματικά δεδομένα	16
6.2.1	Διατύπωση του προβλήματος	16
6.2.2	Ευαισθησία και αναγνωρισιμότητα	16
6.2.3	Αρχικές τιμές και bounds	16
6.3	Δημιουργία διαγράμματος επιδόσεων - διάγραμμα GGV	17
6.3.1	Δομή του διαγράμματος	17
6.3.2	Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης	17
6.3.3	Θερμοκρασιακή παράμετρος	17
6.4	Ενσωμάτωση με προσομοιωτή γύρου - openLAP	19

7	Αποτελέσματα	19
7.1	Εκτίμηση μεγεθών ολίσθησης	19
7.2	Θερμική εξέλιξη ελαστικών	19
7.3	Φθορά ελαστικών	19
7.4	Σύγκριση σεναρίων / παραμετρική ανάλυση	19
7.5	Εξέλιξη θερμοκρασίας & φθοράς σε αγώνα	19
8	Συμπεράσματα - βελτιώσεις	19
8.1	Κύρια συμπεράσματα	20
8.2	Περιορισμοί της τρέχουσας υλοποίησης	20
8.3	Προτάσεις για μελλοντική έρευνα	20

Κατάλογος σχημάτων

1	Παραμορφωμένο ελαστικό υπό πέδηση – περιοχές προσκόλλησης & ολίσθησης.	3
2	Περιοχές προσκόλλησης - ολίσθησης [7]	4
3	Ορισμός γωνίας ολίσθησης α . Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής ταχύτητας $\mathbf{v}$ και της κατεύθυνσης κύλισης δίνει την α , η οποία αντιστοιχεί σε πλευρική δύναμη F_y	9
4	Κάτοψη δίτροχου μοντέλου. Αδρανειακό σύστημα (μαύρο), σύστημα σώματος (κόκκινο) υπό γωνία πλαϊνής ολίσθησης β , γωνία διεύθυνσης εμπρός τροχού δ (πράσινο) και διάνυσμα ταχύτητας $\mathbf{v}$ (πορτοκαλί).	12
5	Διαμήκης μεταφορά φορτίου κατά επιτάχυνση ($a_x > 0$). Ο εμπρός άξονας αποφορτίζεται κατά ΔF_z και ο πίσω επιφορτίζεται αντίστοιχα.	13
6	Pipeline εκτίμησης μεγεθών ολίσθησης από δεδομένα χρονοσειράς.	15
7	Pipeline υπολογισμού διαγράμματος GGv μέσω δυαδικής αναζήτησης. Για κάθε ζεύγος $(v_j, a_{x,k})$ βρίσκεται η ελάχιστη εφικτή ακτίνα καμπυλότητας, άρα η μέγιστη a_y	18

1 Εισαγωγή - σκοπός

Στις σύγχρονες αγωνιστικές διοργανώσεις, τα ελαστικά αποτελούν ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα επίδοσης και στρατηγικής. Σε αντίθεση με άλλα μηχανολογικά συστήματα του οχήματος, τα ελαστικά λειτουργούν εντός ενός στενού παραθύρου θερμοκρασίας (thermal window): κάτω από ένα κατώτατο όριο η σύνθεση του υλικού δεν αποδίδει την μέγιστη πρόσφυση, ενώ πάνω από ένα ανώτατο η αυξημένη θερμοκρασία επιταχύνει την φθορά του πέλματος. Η κατανόηση και η ακριβής μοντελοποίηση αυτής της συμπεριφοράς έχει τεράστια πρακτική αξία τόσο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ανά γύρο όσο και για τον σχεδιασμό της στρατηγικής του αγώνα.

Παράλληλα, η φθορά του πέλματος αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα που ορίζει τη στρατηγική αντικατάστασης ελαστικών (pit-stop strategy). Κάθε τύπος ελαστικού παρουσιάζει διαφορετική ισορροπία μεταξύ επίδοσης και ανθεκτικότητας, και η βέλτιστη επιλογή εξαρτάται από χαρακτηριστικά πίστας, συνθήκες αγώνα και μοντέλο οδήγησης [1, 2]. Η ακριβής πρόβλεψη του ρυθμού φθοράς για δεδομένο προφίλ οδήγησης είναι εξαιρετικά δύσκολη και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Ερευνητικό κενό

Οι προσομοιωτές χρόνου γύρου (lap time simulators) αποτελούν βασικό εργαλείο στην ανάπτυξη αγωνιστικών οχημάτων. Η πλειονότητά τους βασίζεται στην προσέγγιση [TODO: ΤΣΕΚΑΡΙΣΜΑ] Quasi-Static Simulation (QSS), η οποία χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα επιδόσεων GGV (G-G-V diagram) ως στατική χαρτογράφηση των δυνατοτήτων του οχήματος σε κάθε ταχύτητα. Η χαρτογράφηση αυτή κατασκευάζεται συνήθως για σταθερές, ιδανικές συνθήκες ελαστικού – σταθερή θερμοκρασία και μηδενική φθορά – αγνοώντας τη δυναμική εξέλιξη της κατάστασης των ελαστικών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αυτή η παράλειψη εισάγει σημαντικό σφάλμα σε σενάρια όπου η κατάσταση των ελαστικών αποκλίνει από την ιδανική: κατά τη φάση θέρμανσης (out-lap), σε συνθήκες υψηλής φόρτισης που οδηγούν σε υπερθέρμανση, ή σε γύρους στα τελευταία stints με σημαντικά φθαρμένα ελαστικά. Η πρόβλεψη χρόνου γύρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία των ελαστικών αφενός μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την πραγματικότητα, αφετέρου δεν επιτρέπει την ανάλυση της στρατηγικής ενός αγώνα προκαταβολικά ή σε πραγματικό χρόνο.

Στη βιβλιογραφία υπάρχει καταγεγραμμένη έρευνα τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης θερμοκρασίας και φθοράς – είτε απλούστερα είτε πιο λεπτομερή όπου στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν Transient lap time simulators.

Σκοπός και συνεισφορά

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού πλαισίου που γεφυρώνει αυτό το κενό. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ένα μοντέλο που μοντελοποιεί φυσικά τη θερμοκρασία και τη φθορά των ελαστικών κατά τη διάρκεια ενός γύρου, και ενσωματώνει αυτή τη δυναμική στον υπολογισμό του διαγράμματος GGV. Η προσομοίωση χρόνου γίνεται με τη χρήση QSS προσομοιωτή χρόνου γύρου, έναντι του transient simulator, γεγονός που επιτρέπει την μείωση του υπολογιστικού κόστους και πολυπλοκότητας του και μπορεί να μεταφέρει την έμφαση στη θερμοδυναμική μοντελοποίηση του ελαστικού.[TODO]. Το αποτέλεσμα είναι ένα *χρονο-μεταβαλλόμενο* GGV που αντικατοπτρίζει τη στιγμιαία κατάσταση των ελαστικών, και συνδέεται με τον open-source QSS προσομοιωτή openLAP για την εκτίμηση χρόνου γύρου.

Η κύρια συνεισφορά της εργασίας συνοψίζεται:

1. Ανάπτυξη φυσικά τεκμηριωμένου θερμικού μοντέλου ελαστικού.
2. Μοντελοποίηση τριών ανεξάρτητων μηχανισμών φθοράς (abrasion, graining, blistering).
3. Σύνδεση θερμοκρασίας–πρόσφυσης για τη δυναμική ανανέωση του GGV.
4. Πλήρης pipeline: από δεδομένα πίστας/ταχύτητας ως GGV και χρόνο γύρου, εφαρμοσμένος στην πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya[TODO].

2 Θεωρία ελαστικών

Check Tyre brush theory

2.1 Βασική θεωρία ελαστικού

2.1.1 Ανάπτυξη δυνάμεων στο ελαστικό

Το ελαστικό αποτελεί το βασικό μηχανικό στοιχείο μέσω του οποίου το όχημα αλληλεπιδρά με το οδόστρωμα. Μέσω της περιοχής επαφής μεταφέρονται στο όχημα η κατακόρυφη δύναμη, η διαμήκης δύναμη και η πλευρική δύναμη. Το πέλμα του ελαστικού (η επιφάνεια επαφής με το οδόστρωμα) δεν είναι σταθερό, αλλά επηρεάζεται από το κατακόρυφο φορτίο, την πίεση, τη γωνία κάμπερ και τη γεωμετρία του ελαστικού [3, 4].

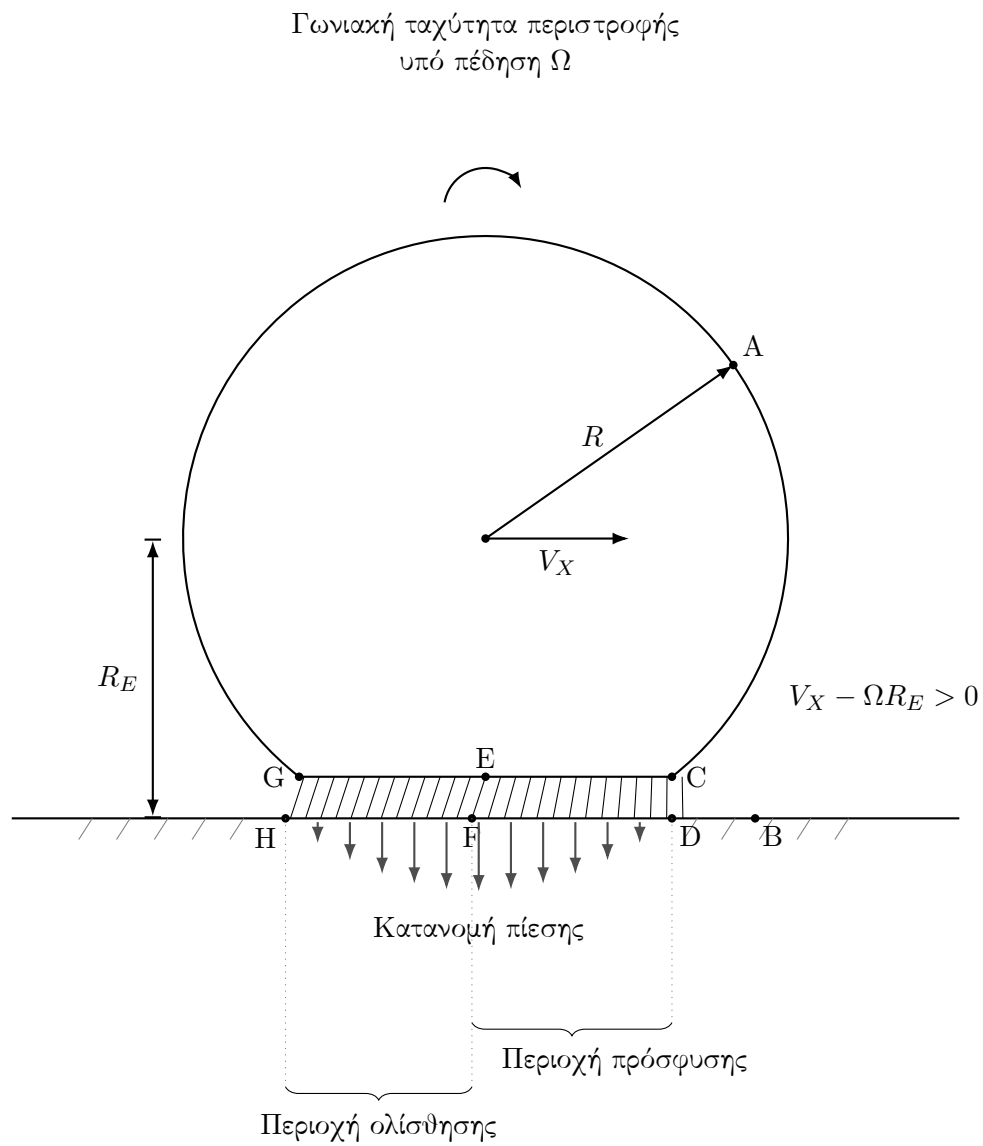
Η διαμήκης δύναμη F_x σχετίζεται κυρίως με την πέδηση και την επιτάχυνση. Αναπτύσσεται όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ της περιφερειακής ταχύτητας του ελαστικού και της ταχύτητας με την οποία μετακινείται το κέντρο του τροχού. Η διαφορά αυτή περιγράφεται μέσω του συντελεστή διαμήκους ολίσθησης κ . Συνέπεια αυτού του μηχανισμού είναι πως κατά την επιτάχυνση, η περιφερειακή ταχύτητα του τροχού πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του οχήματος, ενώ κατά την πέδηση να είναι μικρότερη [3, 5].

Η πλευρική δύναμη F_y αναπτύσσεται κατά την αλλαγή διεύθυνσης του οχήματος. Η αντίστοιχη κινηματική ποσότητα είναι η γωνία ολίσθησης α , η οποία εκφράζει τη διαφορά μεταξύ της διεύθυνσης του επιπέδου του τροχού και της διεύθυνσης της ταχύτητας στο σημείο επαφής. Μη μηδενική γωνία ολίσθησης προκαλεί πλευρική παραμόρφωση του πέλματος και συνεπώς ανάπτυξη πλευρικής δύναμης [3, 5].

Μοντέλο "βούρτσας" (brush model) Για την κατανόηση της παραγωγής των δυνάμεων χρησιμοποιείται συχνά κατ'αναλογία το μοντέλο "βούρτσας" (*brush model*). Στο μοντέλο αυτό, το πέλμα θεωρείται ότι αποτελείται από μεγάλο αριθμό στοιχειωδών ελαστικών στοιχείων, όπως οι ίνες μιας βούρτσας τα οποία συνδέουν τον σκελετό του ελαστικού με το οδόστρωμα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να παραμορφώνονται τόσο στη διαμήκη όσο και στην πλευρική διεύθυνση μέσα στην περιοχή επαφής [3, 6].

Η επιφάνεια του πέλματος διακρίνεται στη βιβλιογραφία στην περιοχή προσκόλλησης (*adhesion region*) και στην περιοχή ολίσθησης (*sliding region*). Στην περιοχή προσκόλλησης, τα στοιχεία του πέλματος παραμένουν σε επαφή χωρίς σχετική ολίσθηση με το οδόστρωμα. Η ελαστική τους παραμόρφωση (σε συνδυασμό με τον ρυθμό παραμόρφωσης) δημιουργεί διατμητικές τάσεις, οι οποίες παράγουν τις διαμήκεις ή τις πλευρικές δυνάμεις. Στην περιοχή ολίσθησης, η παραμόρφωση των στοιχείων έχει φτάσει το διαθέσιμο όριο τριβής και τα στοιχεία ολισθαίνουν ως προς το οδόστρωμα [3, 6].

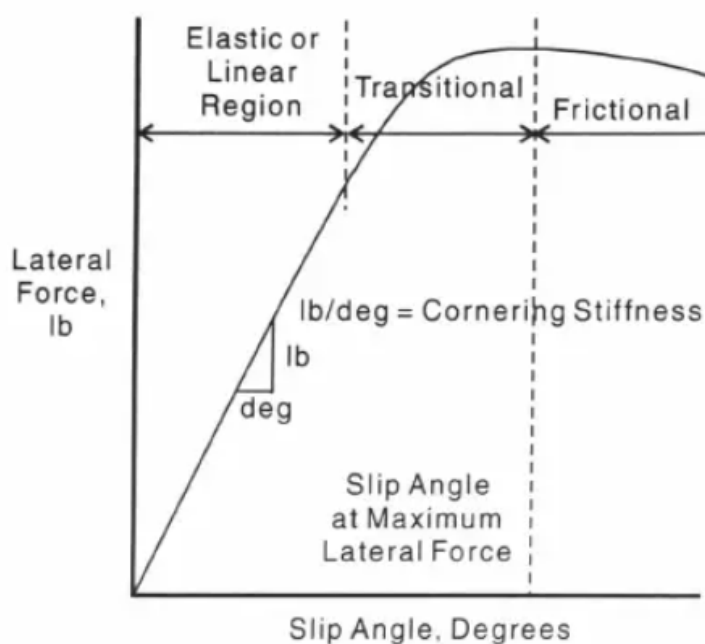
Καθώς αυξάνεται η ολίσθηση, αυξάνεται αρχικά και η παραμόρφωση των στοιχείων του πέλματος. Όταν η τοπική δύναμη που αναπτύσσεται σε ένα στοιχείο υπερβεί το όριο τριβής,



Σχήμα 1: Παραμορφωμένο ελαστικό υπό πέδηση – περιοχές προσκόλλησης & ολίσθησης.

τότε αυτό ξεκινά να ολισθαίνει. Η μετάβαση αυτή δεν συμβαίνει ταυτόχρονα σε ολόκληρο το πέλμα, αλλά αρχίζει τοπικά και επεκτείνεται όσο αυξάνεται η ολίσθηση σχηματίζοντας δηλαδή τις περιοχές ολίσθησης και προσκόλλησης [6].

Η συνολική διαμήκης και πλευρική δύναμη προκύπτει από το σύνολο των δυνάμεων προσκόλλησης και ολίσθησης σε ολόκληρη την περιοχή επαφής. Για μικρές τιμές ολίσθησης, η σχέση μεταξύ δύναμης και ολίσθησης είναι περίπου γραμμική και χαρακτηρίζεται από τη διαμήκη ή την πλευρική ακαμψία του ελαστικού. Σε μεγαλύτερες τιμές ολίσθησης, η σχέση γίνεται μη γραμμική και η δύναμη τείνει σε μέγιστη τιμή, η οποία περιορίζεται από την τριβή μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος 2 [3].



Σχήμα 2: Περιοχές προσκόλλησης - ολίσθησης [7]

Στην πραγματική λειτουργία, η διαμήκης και η πλευρική ολίσθηση εμφανίζονται συχνά ταυτόχρονα. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται συνδυασμένη ολίσθηση. Για παράδειγμα, κατά την πέδηση μέσα σε στροφή, μέρος της διαθέσιμης πρόσφυσης χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαμήκους δύναμης και το υπόλοιπο για την παραγωγή πλευρικής δύναμης. Για τον λόγο αυτό, η μέγιστη πλευρική ή διαμήκης δύναμη μειώνεται όταν το ελαστικό λειτουργεί ταυτόχρονα σε πέδηση ή επιτάχυνση και σε πλευρική ολίσθηση [3, 5]. Στο ιδεατό ανάλογο μοντέλο brush, αυτό θα ήταν άμεσα προφανές αν θεωρήσει κανείς τις ίνες της βούρτσας ως ισοτροπικές. Σε αυτή την περίπτωση, σε κάθε διεύθυνση καθεμία ίνα έχει την ίδια διαθέσιμη πρόσφυση, οπότε αγνοώντας τη γεωμετρία του ελαστικού, σε ένα επίπεδο διαμήκους και πλευρικής δύναμης, η διαθέσιμη πρόσφυση του ελαστικού θα περιγραφόταν με έναν τέλειο κύκλο. Ένα τέτοιο διάγραμμα ονομάζεται traction envelope. Στην πραγματικότητα τα ελαστικά λόγω της κατασκευής τους αλλά και της γεωμετρίας τους, παρουσιάζουν ανισότροπη συμπεριφορά, και το traction envelope συνήθως έχει τη μορφή έλλειψης, γι αυτό και καλείται συχνά traction ellipse.

Φαινόμενο load sensitivity. Ο συντελεστής τριβής μ δεν είναι σταθερός αλλά μειώνεται ελαφρά καθώς αυξάνεται το κατακόρυφο φορτίο.

Η φυσική βάση αυτού του φαινομένου έγκειται στη μη-γραμμική ελαστικότητα του ελαστομερούς υπό πίεση: σε μεγάλα φορτία ο μηχανισμός προσκόλλησης φτάνει σε κορεσμό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κατά τη μεταφορά φορτίου σε μια στροφή ο επιφορτισμένος τροχός κερδίζει λιγότερη πρόσφυση από ό,τι χάνει ο αποφορτισμένος. Αυτός ο μηχανισμός είναι και στο μεγαλύτερο βαθμό ο λόγος για τον οποίο επιθυμείται χαμηλό κέντρο βάρους σε αγωνιστικές εφαρμογές (σχέσεις 19, 20) – ελαχιστοποιώντας το ύψος του κέντρου βάρους ελαχιστοποιούμε και το ποσό πρόσφυσης που "χάνεται".

Μαθηματικά μοντέλα ελαστικών Είναι προφανές λοιπόν πως τα ελαστικά αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα στις επιδόσεις ενός οχήματος και η ακριβής μοντελοποίησή τους χρήζει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Στην πράξη, λόγω και της έντονης πολυπλοκότητας στους μηχανισμούς ανάπτυξης φορτίων, χρησιμοποιούνται ημιεμπειρικά παραμετρικά μαθηματικά μοντέλα τέτοιας μορφής όπως στις (εξίσωση (1) and ??) τα οποία σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να αποτυπώσουν τη συμπεριφορά των ελαστικών όσο το δυνατό ακριβέστερα προσαρμόζοντάς τα σε πειραματικά δεδομένα. Ίσως το πιο διαδεδομένο ημιεμπειρικό μοντέλο πλέον είναι η Magic Formula του Pacejka [3, 6].

$$F_x = F_x(F_z, \kappa, \alpha), \quad (1)$$

$$F_y = F_y(F_z, \kappa, \alpha). \quad (2)$$

2.1.2 Επίδραση θερμοκρασίας

Η πρόσφυση του ελαστικού παρουσιάζει έντονα μη γραμμική εξάρτηση από τη θερμοκρασία του πέλματος. Σε μια τυπική συμπεριφορά ενός αγωνιστικού ελαστικού καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, η διαθέσιμη πρόσφυση αρχικά αυξάνεται μέχρι ένα βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας (παράθυρο λειτουργίας) και στη συνέχεια ακολουθεί μια πτώση καθώς το ελαστικό εξέρχεται από το παράθυρο λειτουργίας. Το παράθυρο λειτουργίας δεν είναι μια καθολική ιδιότητα, αλλά εξαρτάται έντονα από τη χημική σύνθεση του ελαστικού το επίπεδο φθοράς κ.α. Για παράδειγμα, αναφέρεται στην έρευνα των [West, Limebeer [1]] πως η βέλτιστη πρόσφυση σε ένα αγωνιστικό ελαστικό εμφανίζεται σε θερμοκρασία πέλματος περίπου μεταξύ 90C και 105C. Επομένως, σε ένα μοντέλο οχήματος που υπερβαίνει τις ιδεατές συνθήκες η μοντελοποίηση της επίδρασης της θερμοκρασίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις τελικές επιδόσεις του οχήματος. Άλλωστε, σε αγωνιστικές εφαρμογές, ειδικότερα στο Παγκόσμιο Προτάθλημα Formula 1, όπου τα ελαστικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, μεγάλο μέρος της στρατηγικής του αγώνα, του σχεδιασμού (βλ. DAS [8]), των παραμέτρων ευθυγράμμισης κ.α αφορούν τη διαχείριση θερμοκρασίας.

Σε φυσικό επίπεδο, η θερμοκρασία του πέλματος επηρεάζει την πρόσφυση επειδή μεταβάλλει τις ιξωδοελαστικές ιδιότητες του ελαστομερούς. Η τριβή ελαστικού και οδοστρώματος σε μοριακό επίπεδο αποδίδεται σε συνεισφορές που σχετίζονται με τη μοριακή προσκόλληση και με τις απώλειες παραμόρφωσης του ελαστικού από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος (υστέρηση). Η μεταβολή της θερμοκρασίας αλλάζει τη δυναμική απόκριση και τους χρόνους χαλάρωσης του ελαστομερούς [9]. Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τη δραστηριότητα του πολυμερούς αυξάνοντας τις δυνάμεις προσκόλλησης (chemical adhesion). Η πτώση της πρόσφυσης με την περεταίρω αύξηση της θερμοκρασίας αποδίδεται ως επί το πλείστον στον εκφυλισμό των φυσικών ιδιοτήτων του, ενώ επίσης στο εξωτερικό στρώμα του πέλματος επιταχύνεται η φθορά και πρόσφυση περιορίζεται από τη αντοχή του ίδιου του πέλματος.

Είναι πλέον συχνό, τα αγωνιστικά ελαστικά να μην παρέχονται πλήρως πολυμερισμένα, με αποτέλεσμα στα πρώτα χιλιόμετρα χρήσης να είναι μαλακότερα έχοντας μεγαλύτερη πρόσφυση

(αλλά και ρυθμό φθοράς). Μετά τον πρώτο κύκλο θερμικής φόρτισης το πέλμα πλέον πολυμερίζεται πλήρως (δημιουργία διασταυρούμενων δεσμών – βουλκανισμός) και οι ιδιότητές του σταθεροποιούνται παρέχοντας μεγαλύτερη διάρκεια. Σε κάποιες αγωνιστικές κατηγορίες οι ομάδες επιλέγουν να προετοιμάσουν τα ελαστικά σε δοκιμές (heat cycling) ενώ σε άλλες κατηγορίες όπως η Formula 1, χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στα προκριματικά (qualifying) όπου απαιτούνται οι μέγιστες δυνατές επιδόσεις αλλά για λίγους μόλις γύρους.

2.2 Μηχανισμοί παραγωγής θερμότητας

Το σύνολο της θερμότητας που παράγεται στον τροχό προέρχεται κυρίως από το ελαστικό και το σύστημα πέδησης. Ενώ η θερμότητα του συστήματος πέδησης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον όγκο ελέγχου του τροχού, στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε στην παραγωγή θερμότητας από τα ελαστικά θεωρώντας πως δεν υπάρχει συναλλαγή με το σύστημα πέδησης, άλλωστε σε αρκετές έρευνες έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η θεώρηση με εντυπωσιακή ακρίβεια [1, 2].

Η ενέργεια που εισέρχεται στο ελαστικό κατά τη λειτουργία προέρχεται από δύο ξεχωριστές φυσικές διεργασίες. Η πρώτη και κυρίαρχη σε έντονες μανούβρες είναι η *τριβή ολίσθησης* (sliding friction) στο πέλμα: όταν υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος, το μηχανικό έργο της τριβής μετατρέπεται αδιαβατικά σε θερμότητα. Ο ρυθμός αυτής της παραγωγής εξαρτάται τόσο από την ένταση των δυνάμεων στο τύπωμα (εφαπτομενικές δυνάμεις F_x , F_y) όσο και από τον βαθμό ολίσθησης, που χαρακτηρίζεται από τον λόγο ολίσθησης κ και τη γωνία ολίσθησης α .

Η δεύτερη πηγή είναι η *υστέρηση* (hysteresis) του σκελετού του ελαστικού: το ελαστομερές δεν συμπεριφέρεται ως ιδανικά ελαστικό υλικό αλλά ως ιζωδοελαστικό – κατά την κυκλική φόρτίσή του (κάθε στροφή του τροχού) ένα μέρος της παραμορφωτικής ενέργειας δεν αποκαθίσταται αλλά αποδίδεται ως θερμότητα. Αυτός ο μηχανισμός είναι σημαντικός ακόμα και απουσία ολίσθησης.

Αξίζει να σημειωθεί η συμβολή του κατακόρυφου φορτίου F_z : η κάμψη του πλευρικού τοιχώματος – εντονότερη υπό μεγαλύτερο φορτίο – συνεισφέρει σημαντικά στην παραγωγή θερμότητας, ακόμη και χωρίς ιδιαίτερα υψηλές πλευρικές και διαμήκεις επιταχύνσεις. Ο Farroni κ.α. [4] αναλύουν αυτόν τον μηχανισμό λεπτομερώς στο πλαίσιο ενός τρισδιάστατου θερμικού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων.

Θερμικό παράθυρο

2.3 Μηχανισμοί απαγωγής θερμότητας

Η θερμοκρασία ισορροπίας του πέλματος δεν καθορίζεται μόνο από τη θερμότητα που παράγεται αλλά και από εκείνη που απάγεται. Δύο κύριοι μηχανισμοί απαγωγής δρουν ταυτόχρονα κατά τη λειτουργία.

Ο πρώτος είναι η *συναγωγή με τον αέρα* (convective cooling). Το ελαστικό εκτίθεται σε ροή αέρα τόσο εξωτερικά (ρεύμα γύρω από το αμάξωμα) όσο και εσωτερικά (air conditioning σε ορισμένες κατηγορίες). Η ψύξη αυτή εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας επιφάνειας-αέρα και από τη σχετική ταχύτητα:

$$Q_3 = p_5 \cdot (T - T_{\text{amb}}) \cdot v^{p_6} \quad (3)$$

Σε υψηλές ταχύτητες (π.χ. ευθεία εκκίνησης Βαρκελώνης) ο Q_3 αυξάνεται σημαντικά και αποτελεί τον κύριο μηχανισμό ψύξης μεταξύ των στροφών. Η εκθετική εξάρτηση από v (v^{p_6} ,

με p_6 συνήθως κοντά στο 0.5-1.0) αντικατοπτρίζει τη μεταβολή του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας με την ταχύτητα ροής.

Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η *αγωγιμότητα με το οδόστρωμα* (tyre-road conduction). Στη ζώνη επαφής, όπου το ελαστικό πιέζεται πάνω στην άσφαλτο, υπάρχει άμεση ανταλλαγή θερμότητας:

$$Q_4 = h_t \cdot A_{cp} \cdot (T - T_{\text{track}}) \quad (4)$$

Ο Q_4 μπορεί να είναι αρνητικός – δηλαδή ο δρόμος να *θερμαίνει* το ελαστικό – κατά τις πρώτες στροφές με κρύα ελαστικά, εφόσον $T_{\text{track}} > T_{\text{tread}}$. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν το οδόστρωμα είναι πολύ ζεστό (καλοκαίρι, μεσημέρι).

Ισοζύγιο – εξίσωση κατάστασης

Η καθαρή ισχύς θερμότητας στη μάζα πέλματος m_c (με ειδική θερμοχωρητικότητα $c_{p,c}$) δίνει τον ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{Q_1 + Q_2 - Q_3 - Q_4}{m_c \cdot c_{p,c}} \quad (5)$$

Δεδομένου ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή προσομοίωσης είναι η θέση s κατά μήκος της πίστας και όχι ο χρόνος, εφαρμόζεται ο κανόνας αλυσίδας:

$$\frac{dT}{ds} = \frac{1}{v} \cdot \frac{dT}{dt} \quad (6)$$

Η ολοκλήρωση της εξίσωσης (6) γίνεται αριθμητικά με τη μέθοδο Runge-Kutta 4ης τάξης (RK4) σε κάθε βήμα του πλέγματος κατά μήκος της πίστας. Η RK4 επιλέγεται έναντι απλούστερων μεθόδων (Euler) λόγω της καλύτερης ακρίβειας για το ίδιο βήμα ολοκλήρωσης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στα τμήματα γρήγορων αλλαγών θερμοκρασίας (στροφές μεγάλης ολίσθησης).

Η φθορά αγωνιστικού ελαστικού δεν αντιστοιχεί σε ένα μόνο φυσικό φαινόμενο. Στην πράξη συνυπάρχουν τρεις ξεχωριστοί μηχανισμοί αποδόμησης του πέλματος, ο καθένας από τους οποίους κυριαρχεί σε διαφορετικό θερμοκρασιακό εύρος και σε διαφορετικές συνθήκες ολίσθησης. Η κατανόηση της φύσης τους είναι απαραίτητη τόσο για τη σωστή μοντελοποίηση όσο και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

2.3.1 Τριβολογική φθορά (Abrasion)

Η τριβολογική φθορά – γνωστή και ως *abrasion* – αποτελεί τον «κανονικό» ρυθμό αποδόμησης που εμφανίζεται όταν το ελαστικό λειτουργεί εντός του θερμικού παραθύρου. Ο μηχανισμός είναι κλασικά τριβολογικός: οι ανωμαλίες της ασφάλτου (micro-asperities) «ξύνουν» την επιφάνεια του πέλματος σε κάθε επαφή, αφαιρώντας μικροσκοπικά τμήματα ελαστομερούς. Σύμφωνα με το νόμο Archard [10], ο ρυθμός φθοράς είναι ανάλογος της ενέργειας τριβής στο τύπωμα, η οποία αντιστοιχεί άμεσα στον όρο Q_1 :

$$W_p = W_{p1} \cdot \left(\frac{Q_1}{Q_{\text{ref}}} \right)^{W_{p2}} \quad (7)$$

όπου Q_{ref} μια τιμή ισχύος αναφοράς και W_{p1} , W_{p2} εμπειρικές παράμετροι. Η εκθετική μορφή αντανακλά την επιτάχυνση της φθοράς σε συνθήκες υψηλής ολίσθησης: το πρόβλημα δεν είναι γραμμικό – διπλάσιο slip δεν σημαίνει διπλάσια φθορά αλλά πολύ μεγαλύτερη αν $W_{p2} > 1$.

2.3.2 Κόκκοι (Graining)

Το *graining* είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται όταν το ελαστικό λειτουργεί σε θερμοκρασία κάτω από το κατώτατο όριο του thermal window. Σε αυτές τις συνθήκες, το ελαστόμερο είναι σχετικά σκληρό και δεν επιτυγχάνεται επαρκής χημική προσκόλληση με το οδόστρωμα. Αντί να τριβόλεωνεται ομαλά, η επιφάνεια τείνει να αποκολλά μικρά τεμάχια («κόκκοι»), που στη συνέχεια επικολλούνται εκ νέου στο πέλμα αλλά με τυχαίο τρόπο – η επιφάνεια αποκτά χαρακτηριστική τραχιά, κοκκώδη υφή που μειώνει περαιτέρω το contact patch:

$$W_g = W_{g1} \cdot (T_{tp} - T)^{W_{g2}}, \quad T < T_{tp} \quad (8)$$

Το graining είναι εν μέρει *αναστρέψιμο*: αν το ελαστικό φτάσει στο thermal window, η συσσωρευμένη θερμότητα μπορεί να «ανακυκλώσει» τους κόκκους και να αποκαταστήσει μέρος της επιφάνειας. Στην πράξη παρατηρείται ότι οδηγοί που καταφέρνουν να ζεστάνουν τα ελαστικά γρήγορα στην out-lap περιορίζουν σημαντικά το graining.

2.3.3 Φουσκάλες (Blistering)

Το *blistering* είναι ο αντίποδας του graining: εμφανίζεται όταν το ελαστικό υπερθερμαίνεται, δηλαδή λειτουργεί πάνω από το ανώτατο όριο του thermal window. Η εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία τήκει τοπικά τα στρώματα ελαστομερούς, δημιουργώντας εγκλωβισμένους κόκκους αερίων που σχηματίζουν φυσαλίδες (blisters) κάτω από την επιφάνεια. Όταν οι φυσαλίδες αυτές σπάσουν, εκτινάσσουν κομμάτια πέλματος, καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα την επιφάνεια:

$$W_b = W_{b1} \cdot (T - T_{tp})^{W_{b2}}, \quad T > T_{tp} \quad (9)$$

Σε αντίθεση με το graining, το blistering είναι *μη αναστρέψιμο*: μόλις δημιουργηθούν φυσαλίδες, το ελαστικό έχει ήδη υποστεί δομική βλάβη. Αυτός είναι ο λόγος που οι μηχανικοί αγώνα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της θερμοκρασίας ελαστικών κατά τη διάρκεια του αγώνα και προσαρμόζουν τη στρατηγική (short stint, αλλαγή ρύθμισης) για να την αποτρέψουν.

2.3.4 Συνδυασμένο μοντέλο φθοράς

Και οι τρεις μηχανισμοί δρουν ταυτόχρονα, με τη σχετική τους βαρύτητα να ορίζεται από τη θερμοκρασία. Για να αποφευχθεί αριθμητική ασυνέχεια στον integrator, η μετάβαση μεταξύ των μηχανισμών γίνεται μέσω sigmoid γύρω από την κρίσιμη θερμοκρασία T_{tp} :

$$W_{\text{total}}(T) = W_p + \sigma(T_{tp} - T) \cdot W_g + \sigma(T - T_{tp}) \cdot W_b \quad (10)$$

Η επιλογή sigmoid αντί για step function είναι μεθοδολογικά σημαντική: εξασφαλίζει C^1 συνέχεια που επιτρέπει ομαλή αριθμητική ολοκλήρωση. Στην πράξη, η μετάβαση πλάτους $\pm 5\text{--}10^\circ\text{C}$ γύρω από T_{tp} είναι αρκετά απότομη ώστε να αναπαριστά πιστά το φυσικό φαινόμενο.

3 Μαθηματική & θερμοδυναμική μοντέλοποίηση ελαστικών

3.1 Συνδυαστικό μοντέλο πρόσφυσης

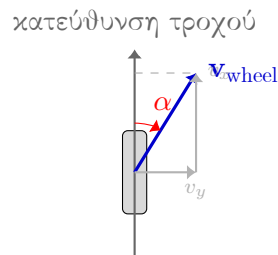
3.1.1 Μεγέθη ολίσθησης

Πριν από την παρουσίαση του μοντέλου, απαιτείται ο αυστηρός ορισμός των βασικών μεγεθών ολίσθησης. Η έννοια της «ολίσθησης» εκφράζει την απόκλιση μεταξύ της πραγματικής κίνησης του ελαστικού και της «ιδανικής» κίνησης χωρίς ολίσθηση.

Γωνία ολίσθησης α (Slip Angle). Ορίζεται ως η γωνία μεταξύ του επιπέδου του τροχού (κατεύθυνση κύλισης) και του πραγματικού διανύσματος ταχύτητας του κέντρου τροχού:

$$\alpha = -\arctan\left(\frac{v_y^{\text{ελαστικού}}}{v_x^{\text{ελαστικού}}}\right) \quad (11)$$

όπου $v_x^{\text{ελαστικού}}$, $v_y^{\text{ελαστικού}}$ οι συνιστώσες ταχύτητας στο επίπεδο του πέλματος, με διεύθυνση x τη διεύθυνση κύλισης και y κάθετη σε αυτή. Σε καθαρή κύλιση $\alpha = 0$. Μη μηδενική α σημαίνει ότι ο τροχός «γλιστράει» πλευρικά – έχει εγκάρσια σχετική ταχύτητα με το οδόστρωμα – και αναπτύσσει πλευρική δύναμη F_y (cornering force).



Σχήμα 3: Ορισμός γωνίας ολίσθησης α . Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής ταχύτητας $\mathbf{v}$ και της κατεύθυνσης κύλισης δίνει την α , η οποία αντιστοιχεί σε πλευρική δύναμη F_y .

Λόγος ολίσθησης κ (Slip Ratio). Εκφράζει τη σχετική διαφορά μεταξύ της περιφερειακής ταχύτητας τροχού και της ταχύτητας οχήματος:

$$\kappa = \frac{\omega \cdot r_{\text{eff}} - v_x}{v_x} \quad (12)$$

Για $\kappa = 0$ υπάρχει ιδανική κύλιση (χωρίς ολίσθηση). Θετικές τιμές ($\kappa > 0$) αντιστοιχούν σε κινητήρια ροπή ενώ αρνητικές ($\kappa < 0$) σε φρενάρισμα.

3.1.2 Μοντέλο Pacejka – Combined Slip

Όπως αναφέρθηκε και στη θεωρία, τα περισσότερα μαθηματικά μοντέλα ελαστικών παίρνουν τη μορφή των (εξίσωση (1) and ??). Η συγκεκριμένη επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ αν η συμπεριφορά του ελαστικού εμφανίζει έντονες μη-γραμμικότητες ή από τα φαινόμενα που θέλουμε να αντικατοπτρίσουμε στο μοντέλο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκε ένα σχετικά απλό μοντέλο combined slip των Tremblett Limebeer [2] αφενός

διότι περιγράφει με ικανοποιητική μορφή τα φαινόμενα που θα εξεταστούν, και αφετέρου, διότι επιτρέπει την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, η προσέγγιση είναι το μοντέλο των ελαστικών να είναι ένα τμήμα αποσπασμένο από το γενικότερο μοντέλο του οχήματος (modular) έτσι ώστε σε διαφορετική εφαρμογή, όχημα ή ελαστικό να μπορεί να αντικατασταθεί από μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του ή στα πειραματικά δεδομένα.

Φαινόμενο load sensitivity. Ο συντελεστής τριβής μ δεν είναι σταθερός αλλά μειώνεται ελαφρά καθώς αυξάνεται το κατακόρυφο φορτίο. Το φαινόμενο αυτό – γνωστό ως *load sensitivity* – μοντελοποιείται με γραμμική παρεμβολή:

$$\mu(F_z) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{F_{z2} - F_{z1}} (F_z - F_{z1}), \quad F_{z1} = 2000 \text{ N}, \quad F_{z2} = 6000 \text{ N} \quad (13)$$

Η φυσική βάση αυτού του φαινομένου έγκειται στη μη-γραμμική ελαστικότητα του ελαστομερούς υπό πίεση: σε μεγάλα φορτία ο μηχανισμός προσκόλλησης φτάνει σε κορεσμό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κατά τη μεταφορά φορτίου σε μια στροφή ο επιφορτισμένος τροχός κερδίζει λιγότερη πρόσφυση από ό,τι χάνει ο αποφορτισμένος. Αυτός ο μηχανισμός είναι και στο μεγαλύτερο βαθμό ο λόγος για τον οποίο επιθυμείται χαμηλό κέντρο βάρους σε αγωνιστικές εφαρμογές (σχέσεις εξίσωση (19), εξίσωση (20)) – ελαχιστοποιώντας το ύψος του κέντρου βάρους ελαχιστοποιούμε και το ποσό πρόσφυσης που "χάνεται".

4 ΕΔΩ ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ

Κανονικοποιημένη ολίσθηση και συνδυασμένη ολίσθηση. Ορίζεται $\kappa_n \in [-1, 1]$ με $\kappa = \kappa_n \cdot \kappa_{\max}$ ώστε να αποφευχθούν αριθμητικά προβλήματα. Ο συνδυαστικός δείκτης ολίσθησης:

$$\sigma = \sqrt{\kappa_n^2 + \tan^2 \alpha} \quad (14)$$

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής δύναμης τριβής, η οποία στη συνέχεια κατανέμεται σε F_x και F_y ανάλογα με τις συνιστώσες κ_n και $\tan \alpha$.

Εξάρτηση με θερμοκρασία.

$$\mu_{\text{eff}}(F_z, T) = \mu(F_z) \cdot g(T) \quad (15)$$

όπου $g(T)$ η συνάρτηση scaling πρόσφυσης θερμοκρασίας: αυξάνεται στο thermal window και μειώνεται εκτός αυτού. Η επιλογή της μορφής του $g(T)$ (τετραγωνικό, Gaussian, κλπ.) επηρεάζει πόσο απότομα εμφανίζεται το cliff πρόσφυσης.

4.1 Θερμικό μοντέλο ελαστικού

Το θερμικό μοντέλο που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία ανήκει στην κατηγορία των *lumped-parameter* ή *single-layer* μοντέλων: η θερμική κατάσταση κάθε ελαστικού εκφράζεται από μία μόνο μεταβλητή κατάστασης, τη μέση θερμοκρασία πέλματος T (tread temperature). Αυτή η παραδοχή είναι σκοπίμως απλοποιητική: το πλήρες 3D μοντέλο του Farroni et al. [4] χρησιμοποιεί ξεχωριστές μεταβλητές για inner liner, carcass και tread, επιτυγχάνοντας πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά με αντίστοιχα μεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος και απαίτηση για πολύ περισσότερα πειραματικά δεδομένα για βαθμονόμηση. Για τους σκοπούς της παρούσας

εργασίας – ενσωμάτωση σε προσομοιωτή γύρου και παραμετρική ανάλυση – το single-layer μοντέλο αποτελεί επαρκή και πρακτική επιλογή.

4.1.1 Παράμετροι μοντέλου

Οι θερμικές παράμετροι ανά τροχό αποθηκεύονται στον πίνακα:

$$\mathbf{p} = [p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, c_w]^\top \in \mathbb{R}^7 \quad (16)$$

ξεχωριστός για κάθε τροχό (FL, FR, RL, RR), αναγνωρίζοντας ότι το μοντέλο οδήγησης μπορεί να διαφέρει μεταξύ αξόνων. Σε πολλές περιπτώσεις $\mathbf{p}_{FL} = \mathbf{p}_{FR}$ και $\mathbf{p}_{RL} = \mathbf{p}_{RR}$ (συμμετρία αξόνων), αλλά το μοντέλο δεν επιβάλλει αυτό ως περιορισμό.

4.1.2 Εξίσωση κατάστασης

Η θερμική εξίσωση κατάστασης προκύπτει από ισοζύγιο ενέργειας στη μάζα πέλματος m_c (ενεργός θερμική μάζα, παραμετρικά ρυθμισμένη από c_w):

$$\frac{dT}{dt} = \frac{Q_1 + Q_2 - Q_3 - Q_4}{m_c \cdot c_{p,c}} \quad (17)$$

Εδώ Q_1, Q_2 είναι οι πηγές θερμότητας (????) και Q_3, Q_4 οι απώλειες (εξισώσεις (3) and (4)). Στον παρονομαστή η ποσότητα $m_c \cdot c_{p,c}$ εκφράζει τη θερμική αδράνεια: μεγαλύτερη μάζα σημαίνει βραδύτερη απόκριση – αυτό εξηγεί γιατί τα πιο βαριά ελαστικά (hard compound) αντιδρούν πιο αργά σε αλλαγές θερμοκρασιακού ιστορικού.

4.1.3 Μετατροπή σε χωρική ανεξάρτητη μεταβλητή

Ο προσομοιωτής λειτουργεί σε domain θέσης s (κατά μήκος πίστας) και όχι χρόνου. Εφαρμόζοντας τον κανόνα αλυσίδας $dt = ds/v$:

$$\frac{dT}{ds} = \frac{1}{v} \cdot \frac{dT}{dt} = \frac{Q_1 + Q_2 - Q_3 - Q_4}{m_c \cdot c_{p,c} \cdot v} \quad (18)$$

Αξίζει να παρατηρηθεί η σημασία της διαίρεσης με v : σε χαμηλή ταχύτητα (στρίβοντας), ακόμα και μικρό Q_{net} οδηγεί σε μεγάλο dT/ds – γι' αυτό οι αργές στροφές μπορεί να είναι πιο επιβαρυντικές για το ελαστικό ανά μέτρο πίστας από ό,τι φαίνεται στην πρώτη ανάγνωση.

4.1.4 Αριθμητική ολοκλήρωση RK4

Η ολοκλήρωση της εξίσωσης (18) γίνεται σε 500 σημεία ομοιόμορφου πλέγματος. Σε κάθε βήμα k , οι δυνάμεις και ολισθήσεις (carState) από τα σημεία $k-1$ και k χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Q_{net} , ο οποίος μεταβάλλεται ελαφρά κατά τη διάρκεια του βήματος. Η RK4 αντιμετωπίζει αυτή τη μεταβολή με 4 εκτιμήσεις του Q_{net} ανά βήμα, επιτυγχάνοντας 4ης τάξης ακρίβεια.

4.1.5 Αρχικές συνθήκες και περιορισμοί

Οι αρχικές θερμοκρασίες ορίζονται μέσω `carParams.tempsInit`: για hot-lap $T_0 \approx 80\text{--}120^\circ\text{C}$, για out-lap $T_0 = T_{\text{amb}}$. Δύο περιορισμοί της τρέχουσας υλοποίησης πρέπει να αναφερθούν ρητά:

- Οι τιμές $T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$ και $T_{\text{track}} = 35^\circ\text{C}$ είναι σκληρά κωδικοποιημένες (hardcoded) στον κώδικα – για ευελιξία πρέπει να μεταβιβαστούν ως ορίσματα.
- Το μοντέλο δεν μοντελοποιεί τη θερμική επίδραση του εσωτερικού αέρα (inner liner), που αποτελεί σημαντικό θερμικό reservoir ιδιαίτερα σε μεγάλες πίστες με μεγάλα straight.

4.2 Μοντελοποίηση φθοράς

4.3 Ενσωμάτωση φθοράς και θερμοκρασίας στο μοντέλο ελαστικού

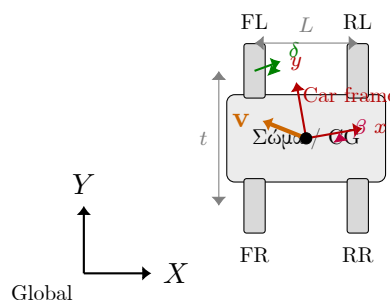
5 Μοντέλο Οχήματος

Η ενσωμάτωση του μοντέλου ελαστικών σε έναν προσομοιωτή γύρου απαιτεί τον ορισμό ενός μοντέλου οχήματος που να συνδέει τα κινηματικά μεγέθη (ταχύτητα, επιτάχυνση) με τις δυνάμεις που αναπτύσσονται σε κάθε τροχό. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ένα *δίτροχο μοντέλο* (two-track model) τριών βαθμών ελευθερίας: διαμήκης επιτάχυνση, πλευρική επιτάχυνση και στρέψη (yaw). Το μοντέλο αντιμετωπίζει το σώμα ως άκαμπτο σώμα (rigid body) χωρίς δυναμική ανάρτησης – οι κατακόρυφες μετατοπίσεις μοντελοποιούνται μόνο μέσω της στατικής κατανομής φορτίου.

Η επιλογή δίτροχου έναντι μονότροχου (bicycle model) μοντέλου είναι εδώ αναγκαία: στο δίτροχο διακρίνονται οι αριστεροί από τους δεξιούς τροχούς, γεγονός κρίσιμο για τον υπολογισμό της πλευρικής μεταφοράς φορτίου και για την ανεξάρτητη παρακολούθηση της θερμοκρασίας κάθε τροχού.

5.1 Συστήματα συντεταγμένων

Για τη μαθηματική περιγραφή της κίνησης χρησιμοποιούνται τρία αλληλοεξαρτώμενα συστήματα συντεταγμένων, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις συμβάσεις SAE [11]. Στο σχήμα 4 φαίνεται η γεωμετρική σχέση τους.



Σχήμα 4: Κάτοψη δίτροχου μοντέλου. Αδρανειακό σύστημα (μαύρο), σύστημα σώματος (κόκκινο) υπό γωνία πλαϊνής ολίσθησης β , γωνία διεύθυνσης εμπρός τροχού δ (πράσινο) και διάνυσμα ταχύτητας $\mathbf{v}$ (πορτοκαλί).

Το *αδρανειακό* (global) σύστημα έχει άξονα X προς τα εμπρός και Y προς τα αριστερά. Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται οι μετρούμενες επιταχύνσεις a_x (διαμήκης) και a_y (πλευρική) και ισχύει η εξίσωση ισορροπίας $m\mathbf{a} = \sum_i \mathbf{F}_i$.

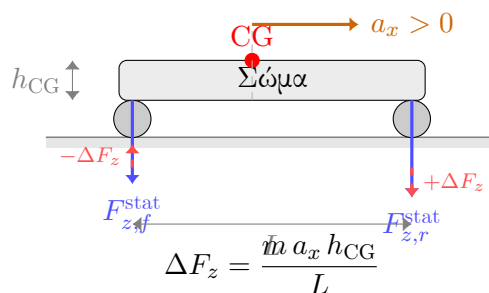
Το *σύστημα σώματος* (car frame) είναι σταθερό ως προς το αμάξωμα και περιστρέφεται από το global κατά τη γωνία πλαϊνής ολίσθησης β (chassis side-slip angle). Η γωνία β εκφράζει την

απόκλιση της κατεύθυνσης κίνησης του CG από τον άξονα του οχήματος – στη συνήθη οδήγηση είναι μικρή ($< 5^\circ$), αλλά σε έντονες μανούβρες μπορεί να φτάσει έως $\pm 15^\circ$.

Το σύστημα τύπων (*tyre frame*) χρησιμοποιείται ξεχωριστά για κάθε τροχό. Για τους πίσω τροχούς ταυτίζεται με το car frame. Για τους εμπρός τροχούς περιστρέφεται επιπλέον κατά τη γωνία διεύθυνσης δ – στο πλαίσιο αυτό ορίζονται οι δυνάμεις F_x (διαμήκης) και F_y (πλευρική) που αναπτύσσει κάθε τροχός.

5.2 Κατανομή κατακόρυφων φορτίων – Μεταφορά φορτίου

Ο κατακόρυφος φόρτος κάθε τροχού καθορίζει άμεσα το μέγιστο εφαιπτομενικό που μπορεί να αναπτυχθεί (μέσω του $\mu \cdot F_z$) και την αναλογία θερμότητας που παράγεται ($Q_2 \propto F_z$). Η κατανομή των κατακόρυφων φορτίων αλλάζει δυναμικά με τις επιταχύνσεις.



Σχήμα 5: Διαμήκης μεταφορά φορτίου κατά επιτάχυνση ($a_x > 0$). Ο εμπρός άξονας αποφορτίζεται κατά ΔF_z και ο πίσω επιφορτίζεται αντίστοιχα.

Διαμήκης μεταφορά:

$$\Delta F_{z,\text{long}} = \frac{m \cdot a_x \cdot h_{\text{CG}}}{L} \quad (19)$$

Κατά επιτάχυνση ($a_x > 0$) το φορτίο μεταφέρεται από τον εμπρός στον πίσω άξονα. Κατά φρέναρισμα ($a_x < 0$) το αντίθετο – ο εμπρός άξονας φορτίζεται περισσότερο, γι' αυτό και τα εμπρός ελαστικά υφίστανται εντονότερη φθορά φρεναρίσματος.

Πλευρική μεταφορά:

$$\Delta F_{z,\text{lat}} = \frac{m \cdot a_y \cdot h_{\text{CG}}}{t} \quad (20)$$

όπου t ο τροχόδρομος (track width) του αντίστοιχου άξονα. Σε δεξιά στροφή ($a_y < 0$ στη σύμβαση Y-αριστερά) ο εξωτερικός (αριστερός) τροχός επιφορτίζεται. Αυτή η ασυμμετρία εξηγεί γιατί σε πίστες με κυριαρχία δεξιών στροφών (π.χ. Βαρκελώνη) τα αριστερά ελαστικά θερμαίνονται πιο έντονα.

5.3 Επίλυση κατάστασης οχήματος

Σε κάθε σημείο s_k της πίστας, γνωρίζουμε v_k , $a_{x,k}$ και $a_{y,k}$ (από το προφίλ ταχύτητας και ακτίνα καμπυλότητας, §6.1). Οι δύο άγνωστες ποσότητες που χαρακτηρίζουν την κατάσταση του οχήματος είναι η γωνία διεύθυνσης δ και η γωνία πλαϊνής ολίσθησης β .

Η ισορροπία δυνάμεων στο αδρανειακό πλαίσιο απαιτεί:

$$\sum_{i \in \{FL, FR, RL, RR\}} \mathbf{F}_{i, \text{global}}(\delta, \beta) = m \cdot \mathbf{a} \quad (21)$$

Αυτό αποτελεί σύστημα 2 εξισώσεων (X-Y) με 2 αγνώστους, το οποίο επιλύεται αριθμητικά μέσω `lsqnonlin` (Newton-Raphson based) με φυσικά όρια $\delta \in [-45^\circ, 45^\circ]$, $\beta \in [-15^\circ, 15^\circ]$. Εσωτερικά, κάθε αξιολόγηση του residual περιλαμβάνει αλυσίδα υπολογισμών: μετασχηματισμοί συντεταγμένων $\rightarrow$ κατανομή $F_z \rightarrow$ ταχύτητες τροχών $\rightarrow$ slip $\rightarrow$ δυνάμεις ελαστικού $\rightarrow$ global frame.

6 Ενσωμάτωση μοντέλου ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου

6.1 Προσέγγιση μεγεθών ολίσθησης απο χρονοσειρά οχήματος

Για να τροφοδοτηθεί το μοντέλο ελαστικών σε κάθε σημείο πίστας, χρειάζονται οι γωνίες ολίσθησης α_i και λόγοι ολίσθησης κ_i κάθε τροχού. Αυτά τα μεγέθη δεν είναι άμεσα μετρήσιμα σε κανονικές συνθήκες αγώνα (απαιτούν ειδικούς αισθητήρες), αλλά μπορούν να εκτιμηθούν έμμεσα από δύο εύκολα διαθέσιμες ποσότητες: το προφίλ ταχύτητας $v(s)$ (από lap sim ή τηλεμετρία) και το γεωμετρικό προφίλ πίστας $R(s)$ (ακτίνα καμπυλότητας ως συνάρτηση θέσης).

Η διαδικασία εκτίμησης, που παρουσιάζεται σχηματικά στο σχήμα 6, βασίζεται στην αντίστροφη επίλυση του προβλήματος δυναμικής οχήματος: δεδομένης της επιτάχυνσης, βρες ποια συνδυασμός (δ, β) και άρα ποιες δυνάμεις και ολισθήσεις είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί.

6.1.1 Κινηματική προεπεξεργασία

Τα ακατέργαστα δεδομένα εισόδου (προφίλ ταχύτητας CSV και curvilinear track XLSX) επαναδειγματοληπτούνται σε ομοιόμορφο πλέγμα 500 σημείων. Οι επιταχύνσεις υπολογίζονται κινηματικά:

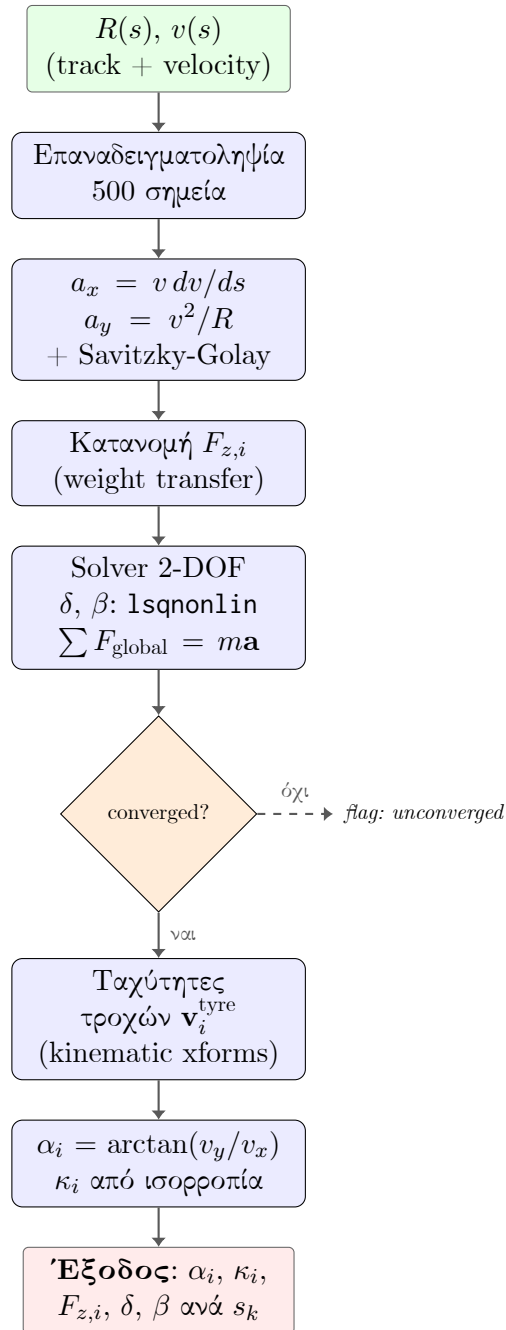
$$a_x(s) = v(s) \cdot \frac{dv}{ds} \quad (22)$$

$$a_y(s) = \frac{v(s)^2}{R(s)} \quad (23)$$

Η αριθμητική παράγωγος dv/ds είναι επιρρεπής σε θόρυβο, ιδιαίτερα σε σημεία απότομης μεταβολής ταχύτητας. Για αυτό εφαρμόζεται φίλτρο Savitzky-Golay, που εξομαλύνει τη χρονοσειρά διατηρώντας τη μορφή της καμπύλης (σε αντίθεση με moving average που εισάγει phase lag).

6.1.2 Επίλυση 2-DOF

Για κάθε σημείο s_k , δεδομένου $(v_k, a_{x,k}, a_{y,k})$, επιλύεται το σύστημα εξίσωσης (21) για τους αγνώστους δ_k και β_k . Ο solver (`lsqnonlin`) ελαχιστοποιεί το υπόλοιπο $\|\sum_i \mathbf{F}_i - m\mathbf{a}\|^2$ με φυσικά bounds.



Σχήμα 6: Pipeline εκτίμησης μεγεθών ολίσθησης από δεδομένα χρονοσειράς.

Στο εσωτερικό κάθε κλήσης residual, η υπολογιστική αλυσίδα περιλαμβάνει: μετασχηματισμούς πλαισίων $\rightarrow$ κατανομή $F_z \rightarrow$ ταχύτητες τροχών $\rightarrow$ ολισθήσεις $\rightarrow$ δυνάμεις ελαστικού $\rightarrow$ global frame. Αυτή η αλυσίδα εκτελείται αρκετές φορές ανά σημείο (iterations του solver), οπότε η αποδοτικότητα κάθε συνάρτησης είναι κρίσιμη για τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης.

Σε σημεία ακραίων μανουβρών (π.χ. συνδυασμός επιτάχυνσης και στροφής στα όρια), το σύστημα ενδέχεται να μη συγκλίνει εντός των ορίων. Τέτοια σημεία σημαίνονται (flag) και διαδίδονται στο θερμικό integrator με τις τελευταίες συγκλίνουσες τιμές.

6.2 Προσδιορισμός παραμέτρων μοντέλου απο πειραματικά δεδομένα

Το θερμικό μοντέλο περιέχει 7 παραμέτρους ανά τροχό (διάνυσμα $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^7$, βλ. εξίσωση (16)). Αυτές οι παράμετροι δεν είναι άμεσα μετρήσιμες από τη γεωμετρία ή τις φυσικές ιδιότητες υλικού – πρέπει να αναγνωριστούν από πειραματικά δεδομένα. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως *παραμετρική αναγνώριση* ή system identification, αποτελεί ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης: βρες εκείνο το $\mathbf{p}$ που ελαχιστοποιεί τη διαφορά μεταξύ προσομοιωμένης και μετρημένης εξέλιξης θερμοκρασίας.

6.2.1 Διατύπωση του προβλήματος

Δεδομένης σειράς μετρήσεων θερμοκρασίας $T_{\text{meas}}(s_k)$ (από αισθητήρες infrared ή contact), το πρόβλημα ελαχιστοποίησης γράφεται:

$$\hat{\mathbf{p}} = \arg \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^N \left[T_{\text{sim}}(s_k; \mathbf{p}) - T_{\text{meas}}(s_k) \right]^2 \quad (24)$$

όπου $T_{\text{sim}}(s_k; \mathbf{p})$ είναι το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης της εξίσωσης (18) με παράμετρο $\mathbf{p}$, και $\mathcal{P}$ το σύνολο φυσικά αποδεκτών τιμών (π.χ. $p_i > 0$, $c_w \in [0.1, 10]$).

Η βελτιστοποίηση εκτελείται με lsqnonlin (MATLAB), το οποίο υλοποιεί μέθοδο trust-region-reflective για nonlinear least squares. Ο αλγόριθμος απαιτεί μόνο αξιολογήσεις της συνάρτησης σφάλματος (χωρίς αναλυτική παράγωγο), εκτιμώντας το Jacobian με πεπερασμένες διαφορές.

6.2.2 Ευαισθησία και αναγνωρισιμότητα

Ένα κλασικό πρόβλημα στην παραμετρική αναγνώριση ΟΔΕ είναι η *αναγνωρισιμότητα* (identifiability): μπορούν όλες οι παράμετροι να προσδιοριστούν μοναδικά από τα παρατηρούμενα δεδομένα, ή υπάρχουν συνδυασμοί παραμέτρων που παράγουν ταυτόσημα αποτελέσματα;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παράμετρος c_w (scaling της θερμικής μάζας) εμφανίζεται πάντα ως γινόμενο με $m_c c_{p,c}$ στον παρονομαστή – αν και οι τρεις αυτές ποσότητες δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά, η παράμετρος c_w απορροφά τη συνολική αβεβαιότητα. Παρόμοιες συσχετίσεις μπορεί να εμφανίζονται μεταξύ όρων πηγής και απώλειας.

6.2.3 Αρχικές τιμές και bounds

Η επιλογή αρχικών τιμών $\mathbf{p}_0$ είναι κρίσιμη λόγω της μη-κυρτότητας του προβλήματος: ο lsqnonlin εγγυάται τοπικό ελάχιστο, όχι ολικό. Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιούνται αρχικές τιμές βασισμένες σε τυπικές τιμές βιβλιογραφίας για GT-class ελαστικά. Ένας multi-start προσέγγιση (διαφορετικά $\mathbf{p}_0$) μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα.

6.3 Δημιουργία διαγράμματος επιδόσεων - διάγραμμα GGV

Το διάγραμμα GGV ($G-G-V$) αποτελεί τον πυρήνα της quasi-static προσομοίωσης γύρου: ορίζει, για κάθε ταχύτητα v , το σύνολο των εφικτών συνδυασμών επιτάχυνσης (a_x, a_y) που το όχημα μπορεί να παράγει χωρίς να ξεπεράσει τα όρια πρόσφυσης. Στη συνέχεια, ο lap simulator χρησιμοποιεί αυτό το envelope για να βρει, σε κάθε σημείο πίστας, τη μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα.

6.3.1 Δομή του διαγράμματος

Για κάθε τιμή ταχύτητας v_j σε ένα πλέγμα $v_{\min} \leq v \leq v_{\max}$, κατασκευάζεται μια «φέτα» του GGV: ένα σύνολο σημείων $(a_{x,k}, a_{y,\max,k})$ στο επίπεδο $G-G$. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο διαμήκους επιτάχυνσης $a_{x,k}$, και ο αλγόριθμος υπολογίζει τη μέγιστη πλευρική επιτάχυνση που είναι εφικτή υπό αυτό το a_x – αυτό είναι η *friction ellipse* υπό φορτίο.

Η μαθηματική σχέση που συνδέει a_y με a_x δεν είναι αναλυτική: εξαρτάται από τη μη-γραμμική ανταπόκριση ελαστικών, την κατανομή φορτίου, και τη θερμοκρασία. Γι' αυτό η επίλυση γίνεται αριθμητικά με δυαδική αναζήτηση επί της ακτίνας καμπυλότητας r .

6.3.2 Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης

Για δεδομένο (v, a_x) , η μέγιστη a_y αντιστοιχεί στην ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας $r_{\min}$ για την οποία ακόμα επιτυγχάνεται ισορροπία δυνάμεων. Η δυαδική αναζήτηση (bisection) λειτουργεί:

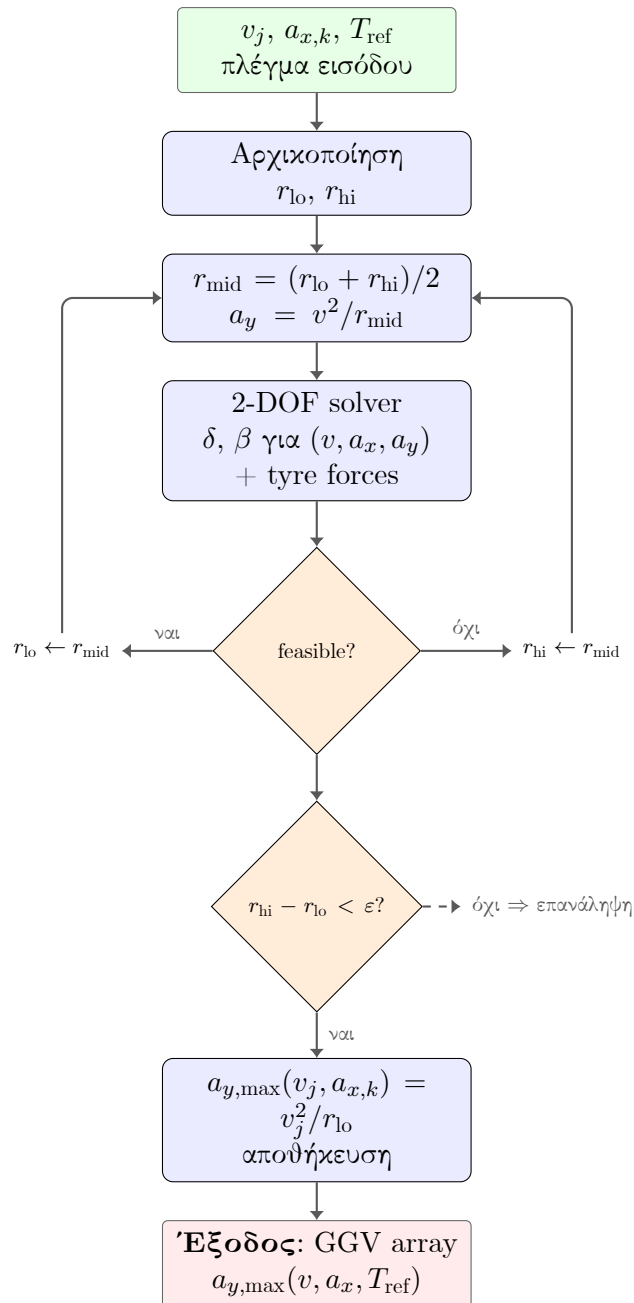
1. Ορίζεται εύρος $[r_{lo}, r_{hi}]$ – από μία πολύ μεγάλη ακτίνα (ευθεία, χωρίς πλευρική επιτάχυνση) έως μία πολύ μικρή (πολύ μεγάλη καμπύλη, οπωσδήποτε εκτός ορίων).
2. Δοκιμάζεται $r_{\text{mid}} = (r_{lo} + r_{hi})/2$: αν ο solver συγκλίνει και τα ελαστικά δεν κορεννούνται, το r_{lo} εκ νέου μικρύνεται· αλλιώς το r_{hi} μεγαλώνει.
3. Το κριτήριο σύγκλισης είναι $r_{hi} - r_{lo} < \varepsilon$. Τότε $r_{\min} \approx r_{lo}$ και:

$$a_{y,\max} = \frac{v^2}{r_{\min}} \quad (25)$$

Κάθε κλήση του solver εκτελεί πλήρη επίλυση 2-DOF (ίδια δομή με τη §6.1), συμπεριλαμβανομένης της κατανομής φορτίου, των ολισθήσεων και των δυνάμεων ελαστικού. Επομένως ο υπολογισμός ενός πλήρους GGV (π.χ. 20 τιμές $v \boxtimes 15$ τιμές $a_x \boxtimes 12$ iterations bisection $\boxtimes 4$ evaluations/iteration) αντιστοιχεί σε χιλιάδες κλήσεις solver.

6.3.3 Θερμοκρασιακή παράμετρος

Κάθε GGV παράγεται υπό συγκεκριμένη θερμοκρασία ελαστικών T_{ref} : η συνάρτηση $g(T_{\text{ref}})$ κλιμακώνει τον συντελεστή τριβής μ σε ολόκληρο τον υπολογισμό. Στην πράξη παράγεται οικογένη GGV (διαφορετικές T_{ref}) και ο lap simulator επεμβαίνει με παρεμβολή – αντιστοιχεί σε θερμοκρασιακά μεταβαλλόμενο envelope κατά τη διάρκεια γύρου.



Σχήμα 7: Pipeline υπολογισμού διαγράμματος GGV μέσω δυαδικής αναζήτησης. Για κάθε ζεύγος $(v_j, a_{x,k})$ βρίσκεται η ελάχιστη εφικτή ακτίνα καμπυλότητας, άρα η μέγιστη a_y .

6.4 Ενσωμάτωση με προσομοιωτή γύρου - openLAP

7 Αποτελέσματα

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ολοκληρωμένης μεθοδολογίας: από την εκτίμηση μεγεθών ολίσθησης, μέσω της θερμικής προσομοίωσης, έως τη σύγκριση εναλλακτικών στρατηγικών οδήγησης. Η πίστα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για όλες τις προσομοιώσεις είναι *[TODO: αναφορά πίστας]*, με συνθήκες περιβάλλοντος $T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$ και $T_{\text{track}} = 35^\circ\text{C}$.

7.1 Εκτίμηση μεγεθών ολίσθησης

Η επεξεργασία του προφίλ ταχύτητας $v(s)$ και της γεωμετρίας πίστας $R(s)$ οδήγησε σε εκτίμηση των α_i , κ_i και $F_{z,i}$ για κάθε τροχό κατά μήκος πίστας. Ο αριθμός σημείων όπου ο solver δεν συνέκλινε ήταν *[TODO: ποσοστό]%*, συγκεντρωμένος κυρίως σε *[TODO: περιοχές πίστας]*.

7.2 Θερμική εξέλιξη ελαστικών

Με τη χρήση των εκτιμημένων ολισθήσεων και του βαθμονομημένου θερμικού μοντέλου, υπολογίστηκε η εξέλιξη θερμοκρασίας $T(s)$ για κάθε τροχό. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν σαφείς τάσεις ανάμεσα σε εμπρός/πίσω άξονα και εσωτερικό/εξωτερικό τροχό, συνδεδεμένα άμεσα με τη μεταφορά φορτίου στις στροφές.

7.3 Φθορά ελαστικών

Ο ρυθμός φθοράς $W_{\text{total}}(s)$ αντικατοπτρίζει τη συνισταμένη και των τριών μηχανισμών (abrasion, graining, blistering). Σε συνθήκες hot-lap, ο κυρίαρχος μηχανισμός ήταν *[TODO: συμπλήρωσε βάσει αποτελεσμάτων]*, με εξαίρεση *[TODO: τμήματα πίστας ή φάσεις γύρου]*.

7.4 Σύγκριση σεναρίων / παραμετρική ανάλυση

Ο συνδυασμένος προσομοιωτής επιτρέπει παραμετρική ανάλυση δίχως φυσική δοκιμή. Εξετάστηκαν *[TODO: αριθμός]* σενάρια που διαφέρουν ως προς *[TODO: π.χ. πίεση ελαστικών, ρύθμιση ελατηρίων, αρχική θερμοκρασία, strategy]*:

7.5 Εξέλιξη θερμοκρασίας & φθοράς σε αγώνα

8 Συμπεράσματα - βελτιώσεις

Η παρούσα εργασία παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενσωμάτωση θερμικής συμπεριφοράς ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου, με έμφαση στην αριθμητική αποδοτικότητα και τη φυσική ερμηνευσιμότητα. Η μεθοδολογία επέτρεψε, για πρώτη φορά στο πλαίσιο αυτό, τη συνεκτίμηση θερμοκρασιακής εξέλιξης και δυναμικής οχήματος σε έναν αλγόριθμο quasi-static.

8.1 Κύρια συμπεράσματα

Τα κυριότερα ευρήματα της εργασίας συνοψίζονται ως εξής. Πρώτον, ο ενσωματωμένος προσομοιωτής (slip estimation $\boxtimes$ thermal ODE $\boxtimes$ wear model) παράγει ποιοτικά ρεαλιστικά αποτελέσματα σε *[TODO: χρόνος εκτέλεσης]* – αρκετά γρήγορα για παραμετρική ανάλυση αλλά σημαντικά αργότερα από έναν κλασικό point-mass lap sim. Δεύτερον, η θερμοκρασία ελαστικού παρουσιάζει σαφή τοπική συσχέτιση με τη δυναμική πίστας: αργές στροφές τείνουν να εντείνουν τη φθορά ανά μέτρο, ακόμα και αν η απόλυτη διαφορά θερμοκρασίας είναι μικρή. Τρίτον, η επιλογή αρχικής θερμοκρασίας (out-lap vs. hot-lap) επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα στα πρώτα *[TODO]* km, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του warm-up strategy.

8.2 Περιορισμοί της τρέχουσας υλοποίησης

Η υλοποίηση φέρει αρκετούς περιορισμούς που πρέπει να αναφερθούν. Το single-layer θερμικό μοντέλο αγνοεί τη θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα (inner liner), που λειτουργεί ως θερμικός reservoir και επηρεάζει ιδιαίτερα μακρές ευθείες. Επιπλέον, οι συνθήκες περιβάλλοντος (T_{amb} , T_{track}) είναι hardcoded αντί για ορίσματα εισόδου. Τέλος, ο αλγόριθμος δεν μοντελοποιεί το lap-over-lap buildup: κάθε γύρος ξεκινά από αρχικές συνθήκες που δίνονται εξωτερικά, χωρίς αλληλεξάρτηση διαδοχικών γύρων.

8.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Η επέκταση της παρούσας εργασίας μπορεί να πάρει διάφορες κατευθύνσεις. Η πιο άμεση είναι η πειραματική επαλήθευση: σύγκριση προσομοιωμένης θερμοκρασιακής εξέλιξης με δεδομένα οδήγησης από πίστα. Αυτό απαιτεί αισθητήρες θερμοκρασίας ελαστικού (infrared pyrometers ή θερμοζεύγη) και ακριβή τηλεμετρία.

Σε θεωρητικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επέκταση σε μοντέλο δύο ή τριών στρωμάτων (carcass + tread + inner liner), που θα αυξήσει την πιστότητα σε βάρος υπολογιστικού κόστους. Παράλληλα, ο εμπλουτισμός του μοντέλου φθοράς με δεδομένα από optical wear sensors θα επέτρεπε in-loop βαθμονόμηση. Τέλος, η σύζευξη με αλγόριθμο real-time strategy optimization (π.χ. MPC) θα αξιοποιούσε πλήρως τη δυνατότητα πρόβλεψης που παρέχει ο προσομοιωτής.

Βιβλιογραφία

- [1] W. J. West και D. J. N. Limebeer. “Optimal tyre management for a high-performance race car”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 60.1 (2022). DOI: 10.1080/00423114.2020.1802047.
- [2] A. J. Tremlett και D. J. N. Limebeer. “Optimal tyre usage for a formula one car”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 54.10 (2016). DOI: 10.1080/00423114.2016.1213861.
- [3] Hans B. Pacejka. *Tyre and Vehicle Dynamics*. 3η έκδοση. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012.
- [4] F. Farroni κ.ά. “TRT: thermo racing tyre a physical model to predict the tyre temperature distribution”. Στο: *Meccanica* 49.3 (2014), σσ. 707–723. DOI: 10.1007/s11012-013-9821-9.
- [5] G. Perantoni και D. J. N. Limebeer. “Optimal control for a formula one car with variable parameters”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 52.5 (2014), σσ. 653–678.
- [6] A. Sakhnevych. “Multiphysical MF-based tyre modelling and parametrisation for vehicle and lap time simulations”. Στο: *Vehicles* 4.4 (2022), σσ. 1462–1479.
- [7] P.W. Haney. *The Racing & High-Performance Tire: Using Tires to Tune for Grip & Balance. Revised Edition*. SAE International, 2025. ISBN: 9781468610024.
- [8] Wikipedia contributors. *Dual-axis steering*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Accessed: 2026-08-25. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-axis_steering.
- [9] K. A. Grosch. “The Relation between the Friction and Visco-Elastic Properties of Rubber”. Στο: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* 274.1356 (1963), σσ. 21–39. DOI: 10.1098/rspa.1963.0112.
- [10] J. F. Archard. “Contact and rubbing of flat surfaces”. Στο: *Journal of Applied Physics* 24.8 (1953), σσ. 981–988.
- [11] William F. Milliken και Douglas L. Milliken. *Race Car Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: SAE International, 1995.
- [12] John C. Dixon. *Tires, Suspension and Handling*. 2η έκδοση. Warrendale, PA: SAE International, 1996.
- [13] Massimo Guiggiani. *The Science of Vehicle Dynamics*. Dordrecht: Springer, 2014.
- [14] F. Farroni, A. Sakhnevych και F. Timpone. “Physical modelling of tyre thermal and wear phenomena for racing applications”. Στο: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications* 233.10 (2019), σσ. 1997–2011.
- [15] Stefano Radrizzani κ.ά. “A tyre wear modelling approach for vehicle dynamics simulation and control-oriented analyses with application to motorcycles”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 62.5 (2023). DOI: 10.1080/00423114.2023.2232057.
- [16] D. P. Kelly και R. S. Sharp. “Time-optimal control of the race car: a numerical method to emulate the ideal driver”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 48.10 (2010), σσ. 1461–1476.
- [17] D. Casanova. “On minimum time vehicle maneuvering: the theoretical optimal lap”. Διδακτορική διατρ. Cranfield University, 2000.

- [18] D. L. Brayshaw και M. F. Harrison. “A quasi steady state approach to race car lap simulation in order to understand the effects of racing line and vehicle set-up changes”. Στο: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering* 219.6 (2005), σσ. 725–739.
- [19] R. Lot και N. Dal Bianco. “The significance of lap time simulations”. Στο: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology* 230.4 (2016), σσ. 232–241.
- [20] D. J. N. Limebeer και G. Perantoni. “Optimal control of a formula one car on a three-dimensional track—Part 1: Track modelling and identification”. Στο: *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 137.5 (2015).
- [21] A. Savitzky και M. J. E. Golay. “Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures”. Στο: *Analytical Chemistry* 36.8 (1964), σσ. 1627–1639.